Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. 27 Nº 3, 2019, pp. 522-536

Adquisición de señales SEMG con electrodos secos para el control de movimiento de dedos en una prótesis robótica fabricada en una impresora 3D

Acquisition of SEMG signals with dry electrodes for the control of fingers movement in a robotic prosthetics made in a 3D printer

Victor Alvarado Castillo[1] Josué Sánchez Flores[1] Jhon Carlos Gómez[1]
Efraín Chihuan Huayta[1] Celso De La Cruz Casaño[2*]

Recibido 03 de mayo de 2018, aceptado 20 de agosto de 2018.
Received: May 03, 2018, Accepted: August 20, 2018

RESUMEN

Este artículo presenta la comparación de dos tipos de electrodos, húmedos del tipo Ag/AgCl y secos de acero Inoxidable, y el desarrollo de la adquisición y filtrado de señales SEMG (Señales electromiográficas superficiales) para el control de una prótesis robótica, fabricada en una impresora 3D, para personas con amputación del miembro superior. El trabajo muestra que es factible la utilización de electrodos secos de acero inoxidable para la correcta obtención de las señales del músculo y el control de la prótesis. Además, se muestra la posibilidad de realizar el movimiento de dedos en forma secuencial mediante el uso de un solo sensor (conformado por tres electrodos en un solo módulo y un amplificador de señales) utilizando un filtro pasa bajo digital. Los resultados de esta investigación servirán para el desarrollo de prótesis más avanzadas y con componentes comunes para personas con discapacidad, y así, estas personas puedan tener una mejor calidad de vida.

Palabras clave: Electromiografía, prótesis de mano, señales SEMG, control de dedos.

ABSTRACT

This paper presents the comparison of two types of electrodes, wet of type Ag/AgCl and dry of stainless steel, and the development of the acquisition and filtering of SEMG signals (surface Electromyography signals) for the control of robotic prosthetic printed in 3D for people with amputation of the upper limb. The work shows that the use of dry electrodes of stainless steel for the correct acquisition of muscle signals and the control of the prosthetic is viable. In addition, the possibility of performing the sequential movement of fingers using a single sensor (made up with three electrodes in only one module and a signal amplifier) using a low-pass filter is also shown. The results of this research will be useful for the development of more advanced and lower cost prosthetics for people with disabilities, and thus, these people can have a better quality of life in the future.

Keywords: Electromyography, hand prosthetics, SEMG signals, finger control.

[1] Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Universidad Continental. E-mail: 46927485@continental.edu.pe; 76410112@continental.edu.pe; 75278434@continental.edu.pe; 77340369@continental.edu.pe
[2] Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería. Universidad Continental. E-mail: celsodelacruz@gmail.com
* Autor de correspondencia: celsodelacruz@gmail.com